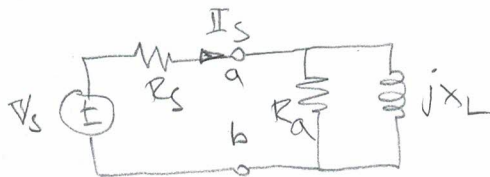


7.30)



$$V_s = 70 \angle 0^\circ \text{ V rms}$$

$$R_s = 2 \Omega$$

$$R_a = 18 \Omega$$

$$X_L = 5 \Omega$$

Bestäm aktiv och reaktiv effekt för lasten mellan
POTENTIAL a och b.

Lösning: Vi vet att

$$S = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}^*$$

$$\text{MEN } I_{\text{rms}}^* = \frac{V_{\text{rms}}^*}{Z^*}$$

$$\Rightarrow S = |V_{\text{rms}}|^2 \frac{1}{Z^*}$$

↑ spänning mellan a och b.

Även, tar strömmen först

$$I_s = \frac{V_s}{Z_{\text{tot}}}$$

$$Z_{\text{tot}} = R_s + \frac{R_a j X_L}{R_a + j X_L} =$$

$$= 2 + \frac{j 18 \cdot 5}{18 + j 5} = \frac{36 + j 10 + j 18 \cdot 5}{18 + j 5} =$$

$$= \frac{36 + j 100}{18 + j 5} = \frac{106.28 \angle 70.20^\circ}{18.68 \angle 15.52^\circ} =$$

$$= 5.69 \angle 54.68^\circ$$

$$\Rightarrow I_s = \frac{70 \angle 0^\circ}{5.69 \angle 54.68^\circ} = 12.30 \angle -54.68^\circ \text{ A rms}$$

Är beredd på att sätta

$$S = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}^* = Z_{ab} I_{\text{rms}} I_{\text{rms}}^* = |I_{\text{rms}}|^2 Z_{ab}$$

$$\text{Där } Z_{ab} = \frac{R_a j X_L}{R_a + j X_L} = \frac{j 18 \cdot 5}{18 + j 5} = \frac{90 \angle 90^\circ}{18.68 \angle 15.52^\circ} =$$

$$= 4.82 \angle 74.48^\circ$$

$$\Rightarrow S = |I_{\text{rms}}|^2 Z_{ab} = 12.30^2 \cdot 4.82 \angle 74.48^\circ =$$

ce

$$\begin{cases} P = 195.12 \text{ W} \\ Q = 702.63 \text{ VAR} \end{cases}$$

SVAR:

$$\begin{cases} P = 195.1 \text{ W} \\ Q = 702.6 \text{ VAR} \end{cases}$$